



Qualitätsmanagement- Handbuch

Muster GmbH

ISO 9001:2015 · Stage 1 Grundlage

Version: v1.0

Ausgabedatum: 22 May 2026

Status: Freigegeben

Inhaltsverzeichnis

1. Qualitätspolitik

2. Qualitätsziele

3. Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems

4. Prozessübersicht

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

6. Verfahren zur Lenkung dokumentierter Informationen

7. Verfahren zum internen Audit

8. Verfahren zur Managementbewertung

9. Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung

1. Qualitätspolitik

Die Qualitätspolitik der Muster GmbH basiert auf der Verpflichtung, individuelle Schaltschränke und Steuerungsanlagen exakt gemäß dem vom Kunden bereitgestellten Schaltplan und den technischen Vorgaben zu fertigen. Im laufenden Betrieb bedeutet dies: Jeder Schaltschrank verlässt das Werk erst nach einer vollständigen, dokumentierten Durchgangs- und Funktionsprüfung. Die Sauberkeit der Verdrahtung, die fachgerechte Bestückung, die korrekte Beschriftung und das sorgfältige Protokollieren der Ergebnisse sind wesentliche Kriterien, nach denen alle Aufträge intern geprüft werden. Ein zentraler Punkt ist die vollständige Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit sämtlicher Arbeitsschritte – insbesondere, da Abweichungen wie etwa falsch verdrahtete Leitungen weitreichende Folgen für die Anlagenfunktion des Kunden haben können.

Die Geschäftsleitung fördert eine Kultur des qualitätsbewussten Arbeitens durch persönliche Kontrolle kritischer Arbeitsabläufe. Auch bei kleiner Serienfertigung wird jede Einheit als Einzelstück behandelt, das nach dem aktuellen Stand des Schaltplans und unter eindeutiger Zuordnung gebaut wird. Die Integration von Prüfprotokollen, die systematische Dokumentation und die regelmäßige Rückmeldung an die ausführenden Teams sind im Qualitätsverständnis fest verankert. Fehler werden nicht nur kurzfristig beseitigt, sondern aktiv im internen Verbesserungsprozess aufgenommen, um Wiederholungen zu vermeiden. Im direkten Kontakt mit dem Kunden steht die reibungslose Erstinbetriebnahme der gelieferten Schränke im Vordergrund. Die Geschäftsführung versteht jede Funktionsstörung, die auf Produktionsfehler zurückzuführen ist, als persönliche Niederlage und reagiert entsprechend konsequent mit Verbesserungsmaßnahmen.

Interne und externe Anforderungen, wie etwa die Norm DIN EN 61439 und Kundenwünsche, werden regelmäßig auf ihre Auswirkung auf Produkte, Prozesse und Dokumentation überprüft. Die Kommunikation mit Lieferanten erfolgt klar und verbindlich; bei wiederholt auftretenden Qualitäts- oder Lieferschwierigkeiten werden Konsequenzen gezogen und Alternativen geprüft. Qualifizierte Nachwuchskräfte werden systematisch ausgebildet und in qualitätsrelevante Tätigkeiten eingebunden. Die Geschäftsleitung gibt den Qualitätsanspruch nicht vor, sondern lebt diesen im Tagesgeschäft durch aktives Feedback, Beteiligung an Problemlösungen und Förderung offener Kommunikation zwischen Werkstatt, Materialwirtschaft und Endkontrolle.

2. Qualitätsziele

Das oberste Ziel ist es, die Auslieferung fehlerfreier Schaltschränke sicherzustellen. Messbar ist dieses Ziel an der Quote der Kundenreklamationen. Der aktuelle Stand liegt bei acht Reklamationen (letztes Jahr); Ziel ist es, die Zahl bis Ende 2026 auf maximal drei pro Jahr zu senken. Jede Kundenbeanstandung wird erfasst, intern gemeinsam mit Werkstattleitung und Endprüfung analysiert und systematisch nachverfolgt, damit aus Fehlern nachhaltige Verbesserungen abgeleitet werden.

Ein weiteres zentrales Ziel ist die Liefertermintreue. Jede Auftragsabwicklung wird im Auftragsverwaltungssystem geplant und überwacht. Die derzeitige Termintreue liegt bei etwa 88 %; angestrebt wird eine Steigerung auf über 95 % bis Ende 2026. Verzögerungen durch Lieferanten, Materialprobleme oder interne Abläufe werden gezielt analysiert und Prozesse angepasst – dazu zählt auch die konsequente Beobachtung und Bewertung der Zulieferer.

Drittes Schlüsselkriterium ist die lückenlose Dokumentation aller Prüfprozesse. Aktuell sind etwa 70 % der zugehörigen Protokolle vollständig – Ziel ist es, bis Ende 2026 ausnahmslos zu jeder Auslieferung ein vollständiges, abgezeichnetes Prüfprotokoll bereitzustellen. Die Endprüfung gibt Schaltschränke erst nach vollständiger Dokumentation frei; fehlende oder fehlerhafte Protokolle werden nachgefasst. Über definierte Kontrollpunkte im Prozess wird nachgehalten, ob die Zielvorgaben erreicht werden; Abweichungen führen unmittelbar zu Verbesserungsmaßnahmen und werden in der Managementbewertung thematisiert.

3. Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems

Das Qualitätsmanagementsystem der Muster GmbH deckt sämtliche betrieblichen Abläufe vom Auftragseingang bis zur Auslieferung und Kundenbetreuung ab. Es gilt für das gesamte Werk am Standort Schwäbisch Gmünd und umfasst insbesondere: Prüfung und Bearbeitung von Kundenanforderungen, Einkauf und Kontrolle von Material, Fertigung und Montage von Schaltschränken nach Kundenspezifikation, Endprüfung inklusive Funktionsnachweis nach Schaltplan, die gesamte Dokumentation einschließlich Revisionsmanagement sowie den Prozess der Nachbearbeitung bei Kundenreklamationen.

Nicht im Geltungsbereich enthalten sind Tätigkeiten der Kunden (z.B. Installation vor Ort, Einbindung in Maschinen), Leistungen von externen Partnerfirmen außerhalb des eigenen Lieferumfangs und die Serienfertigung standardisierter Produkte. Das QM-System richtet sich sowohl an Einzelanfertigungen als auch an Kleinserien, solange diese maßgeschneidert nach Kundenvorgabe produziert werden.

Das System ist auf die Einhaltung der relevanten gesetzlichen und normativen Anforderungen, insbesondere der DIN EN 61439, ausgerichtet. Etwaige ausgelagerte Prozesse wie spezielle Kabelkonfektionierung werden über geeignete Lieferantenüberwachung und Schnittstellenkontrolle im Rahmen des Systems betrachtet.

4. Prozessübersicht

4.1 Führungsprozesse

Die Führungsprozesse gewährleisten, dass alle qualitätsrelevanten Vorgaben festgelegt, kommuniziert und überwacht werden. Jeder neue Auftrag wird von der Geschäftsführung, Stefan Achterberg, geprüft und im Auftragsmanagement angelegt. Dabei kontrolliert er selbst die technischen Unterlagen und die Schaltplanrevision, um sicherzustellen, dass in der Auftragsbearbeitung ausschließlich aktuelle und freigegebene Dokumentationen verwendet werden. Änderungen an Kundenspezifikationen werden im Auftragsverwaltungssystem nachgezogen und explizit an Werkstattleitung und Materialeinkauf kommuniziert.

Alle qualitätsrelevanten Entscheidungen – etwa zur Auswahl der Lieferanten, zu Investitionen in Betriebsmittel oder zur Freigabe der Endprüfung – trifft Stefan Achterberg entweder eigenständig oder im engen Austausch mit dem Werkstattleiter Murat Yıldız, der Qualitätsbeauftragten Petra Lindner und dem Materialverantwortlichen Dirk Hoffmann. In regelmäßigen Besprechungen werden Reklamationsfälle, Fehlerhäufigkeiten, Lieferkettenprobleme und Verbesserungsansätze bewertet.

Ressourcenplanung und Personalentwicklung, insbesondere im Hinblick auf die hohe Abhängigkeit von qualifizierten Fachkräften, werden von der Geschäftsleitung verantwortet. Azubis und neue Mitarbeiter erhalten ihre Einweisung in qualitätsrelevante Abläufe durch erfahrene Fachkräfte und unter direkter Beteiligung der Führungskräfte. Bei Störungen oder Abweichungen in Prozessen entscheidet die Geschäftsführung unmittelbar, ob Maßnahmen wie Lieferantenwechsel, Nachschulungen oder Prozessanpassungen umgesetzt werden.

4.2 Kernprozesse

Der Kernprozess beginnt mit dem Eingang der Kundenanforderungen: Die technische Dokumentation (Schaltplan, Klemmenpläne, Stückliste) wird von der Geschäftsführung geprüft und im System als neuer Auftrag angelegt. Auftrag und Unterlagen werden an Murat Yıldız, den Werkstattleiter, übergeben. Dieser ist für die Zuordnung des Auftrags zu den verfügbaren Monteuren verantwortlich und sorgt dafür, dass alle Arbeiten nach der aktuellen Schaltplanrevision durchgeführt werden. Der Zugriff auf die jeweils aktuelle Fassung wird elektronisch sichergestellt.

Dirk Hoffmann erhält die Stückliste und bestellt sämtliche benötigten Bauteile bei den Hauptgroßhändlern, dem Gehäuselieferanten und dem Kabelkonfektionär. Er kontrolliert jede Lieferung auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem Auftrag. Bei Unstimmigkeiten oder Verspätungen informiert er umgehend die Geschäftsführung. Diese entscheidet dann, ob beispielsweise ein alternativer Lieferant beauftragt wird oder die Teile nachgeliefert werden.

Nach erfolgreichem Materialeingang startet die Fertigung: Die Vormontage, Bestückung und Verdrahtung erfolgen ausschließlich anhand der vorliegenden, freigegebenen Schaltplandokumente. Sollte einer der Arbeiter Zweifel an der Auslegung haben oder Unstimmigkeiten feststellen, wird die Arbeit gestoppt und die Rücksprache mit der Werkstattleitung und gegebenenfalls der Geschäftsführung gesucht.

Vor jeder Auslieferung übernimmt Petra Lindner die Endprüfung am fertigen Schaltschrank: Es erfolgt eine Durchgangsmessung aller Leitungen, ein vollständiger Funktionstest entsprechend dem Schaltplan und eine Sichtprüfung auf korrekte Beschriftung und Ordnung. Die Ergebnisse werden in einem Prüfprotokoll dokumentiert; nur bei vollständiger, lückenloser Dokumentation gibt es die Freigabe zur Auslieferung. Erst nach Freigabe durch die Geschäftsleitung verlässt der Schrank das Werk.

Im Falle einer Kundenreklamation nimmt Stefan Achterberg den Vorgang persönlich auf, zieht Petra Lindner und Murat Yıldız hinzu und veranlasst die Fehleranalyse. Der Fehlerursprung wird dokumentiert, Korrekturmaßnahmen werden eingeleitet und nachgehalten. Je nach Fehlerursache wird das Produkt zurückgeholt oder ein Außendiensttechniker beauftragt. Der Kunde erhält eine Rückmeldung über Ursache und ergriffene Maßnahmen. Jeder Fall wird im Verbesserungsprozess protokolliert, um Wiederholungen zu vermeiden.

4.3 Unterstützungsprozesse

Für den Materialeinkauf ist Dirk Hoffmann zuständig. Er hält kontinuierlichen Kontakt zu den Hauptlieferanten und führt eine systematische Eingangskontrolle aller Komponenten und Gehäuse durch. Abweichungen – ob in Menge, Typ oder Qualität – werden von ihm an die Geschäftsleitung gemeldet. Lieferanten mit wiederholten Problemen werden durch Stefan Achterberg auf die Beobachtungsliste gesetzt und dauerhaft bewertet. Bei Bedarf werden alternative Lieferanten getestet.

Alle technischen Unterlagen werden mit Hilfe der E-CAD-Software erstellt und zentral archiviert. Die Revisionierung der Schaltpläne erfolgt über ein elektronisches Freigabesystem. Vor Produktionsbeginn wird sichergestellt, dass ausschließlich die aktuelle Version in der Werkstatt genutzt wird. Alte Versionen werden archiviert und sind nicht zugänglich.

Die kaufmännische Software bildet das Rückgrat der Auftragsverwaltung. Prozessschritte wie Angebot, Auftragsbestätigung, Materialdisposition, Fertigungsstart und Auslieferung werden mit klaren Verantwortlichkeiten dokumentiert. Prüfprotokolle werden größtenteils elektronisch ausgefüllt, teils noch in Papierform, mit dem Ziel, die Digitalisierungsquote kontinuierlich zu erhöhen.

Unterstützend für alle Prozesse sind kurze interne Kommunikationswege sowie regelmäßige Abstimmungen zwischen Werkstattleitung, Materialeinkauf und Geschäftsführung. Wichtige Informationen wie Schaltplanänderungen werden aktiv in die Werkstatt kommuniziert, um Fehler durch veraltete Revisionen zu vermeiden.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Die Geschäftsführung, vertreten durch Stefan Achterberg, trägt die Gesamtverantwortung für das Qualitätsmanagementsystem. Er prüft und legt neue Aufträge an, überwacht sämtliche kritischen Prozesse – vom Angebotswesen bis zur Auslieferung – und greift bei Störungen oder Risiken unmittelbar steuernd ein. Stefan Achterberg entscheidet eigenverantwortlich über Lieferantenverhältnisse und Freigaben bei Endprüfung, koordiniert die internen Schnittstellen und stellt sicher, dass qualitätsrelevante Informationen immer aktuell an die richtigen Stellen gelangen.

Die Qualitätsmanagerin, Petra Lindner (Endprüfung und Qualitätskontrolle), ist für die Durchführung, Dokumentation und fachliche Qualitätssicherung der Endprüfung aller Aufträge verantwortlich. Sie sorgt dafür, dass jede relevante Prüfung und Messung konsequent protokolliert wird, und informiert die Geschäftsleitung sofort, wenn Abweichungen auftreten oder Prüfprotokolle fehlen. Sie ist aktiv eingebunden in die Ursachenanalyse bei Kundenreklamationen und erarbeitet gemeinsam mit Werkstattleitung und Geschäftsführer Vorschläge zur Fehlervermeidung.

Murat Yildiz, Werkstattleiter, steuert die Fertigung, koordiniert Monteure und überwacht die Umsetzung der vorgegebenen Schaltpläne in die tatsächliche Ausführung. Ihm obliegt die Kontrolle, dass ausschließlich aktuelle Pläne Verwendung finden und dass jeder Mitarbeiter bei Unklarheiten Rücksprache hält. Bei Fehlern oder Abweichungen im Produktionsablauf bindet er die Endprüfung und die Geschäftsleitung rechtzeitig ein.

Dirk Hoffmann verantwortet Einkauf und Lagerwirtschaft. Er bestellt alle erforderlichen Komponenten auf Basis gültiger Stücklisten und überwacht die Eingangsprüfung von Material und Gehäusen. Reklamationen an Lieferanten werden durch ihn dokumentiert und bei wiederkehrenden Auffälligkeiten an den Geschäftsführer zur weiteren Beurteilung eskaliert.

Auszubildende und Hilfskräfte werden, abhängig von ihrem Kenntnisstand, gezielt in einzelne Prozessschritte integriert. Ihre Arbeitsergebnisse werden von Fachkräften kontrolliert; für qualitätsrelevante Tätigkeiten vorhergehende Freigabe durch Werkstattleitung oder die Qualitätsmanagerin ist obligatorisch.

6. Verfahren zur Lenkung dokumentierter Informationen

Jede qualitätsrelevante Dokumentation – einschließlich Schaltpläne, Prüfprotokolle, Stücklisten und Kundenkommunikation – wird zentral elektronisch abgelegt. Das Dokumentenmanagement basiert auf einem systematischen Ablagekonzept: Schaltpläne und technische Änderungen werden in der E-CAD-Software versioniert. Vor Produktionsstart prüft der Werkstattleiter, dass keine veralteten Versionen in Umlauf sind, und gibt ausschließlich die aktuelle Revision für die Montage frei. Nach Abschluss der Montage werden sämtliche gefertigten Prüfprotokolle gesammelt, digitalisiert und in das zentrale System übernommen.

Zugriffsrechte auf Dokumente sind klar geregelt: Werkstattleiter und Qualitätsmanagerin haben vollen Zugriff; Monteure erhalten nur aktuelle, freigegebene Pläne. Änderungen oder Ergänzungen dürfen ausschließlich durch autorisierte Mitarbeitende erfolgen. Bei Papierunterlagen ist vorgesehen, diese nach Digitalisierung für fünf Jahre archiviert und danach datenschutzgerecht vernichtet werden.

Bei Änderungen wird eine Versionskontrolle über das System möglich gemacht. Jede überarbeitete Fassung erhält einen eindeutigen Revisionsstand; die Änderungshistorie bleibt nachvollziehbar. Wurden bereits gefertigte Produkte ausgeliefert, wird der Stand der Auslieferung gesondert dokumentiert. Aufbewahrungsfristen für Prüfdokumente richten sich nach den normativen und kundenspezifischen Anforderungen, mindestens aber fünf Jahre nach Auslieferung.

Bei Abweichungen oder dem versehentlichen Gebrauch einer veralteten Dokumentation werden alle darauf basierenden Produkte intern gestoppt. Die Geschäftsleitung entscheidet über Rückrufen oder Korrekturmaßnahmen. Fehlerquellen werden genauso im Verbesserungsprozess behandelt wie etwa lückenhaft geführte Protokolle.

7. Verfahren zum internen Audit

Mindestens einmal jährlich findet ein internes Audit statt, das von der Qualitätsmanagerin Petra Lindner geplant und vorbereitet wird. Sie legt gemeinsam mit der Geschäftsführung den Auditumfang fest, wobei Schwerpunkte wie Revisionsmanagement, Protokollführung, Lieferantenmanagement und Bearbeitung von Kundenreklamationen vorrangig betrachtet werden. Der Auditplan wird allen Beteiligten rechtzeitig kommuniziert.

Während des Audits werden alle Abläufe von Auftragseingang über Materialfluss bis Endprüfung sowie die Wirksamkeit der Dokumentation vor Ort überprüft. Petra Lindner führt die Audits in direktem Kontakt mit Monteuren, Werkstattleiter und Materialeinkauf durch. Festgestellte Abweichungen werden unmittelbar protokolliert und mit den verantwortlichen Kollegen besprochen.

Nach Abschluss des Audits legt Petra Lindner der Geschäftsführung einen Bericht vor, in dem sowohl Stärken als auch Verbesserungspotenziale benannt werden. Stefan Achterberg entscheidet über die Notwendigkeit und den Umfang von Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird nachgehalten und bei der nächsten Managementbewertung mitprüft. Für kritische Abweichungen, etwa bei Prüfprotokollen, erfolgt gegebenenfalls ein Nachaudit.

Sollte die Qualitätsmanagerin selbst direkt in einen Prozess involviert sein, übernimmt die Auditdurchführung in diesem Bereich stellvertretend der Werkstattleiter oder bei Bedarf ein externer Auditor.

8. Verfahren zur Managementbewertung

Die Managementbewertung findet jährlich statt und wird durch Stefan Achterberg initiiert und geleitet. Grundlage sind die Ergebnisse der internen Audits, die Analyse der Qualitätskennzahlen (Reklamationsrate, Termintreue, Prüfprotokollquote) sowie etwaige Veränderungen im regulatorischen oder kundenspezifischen Umfeld. Petra Lindner liefert einen umfassenden Bericht aus Sicht der Qualitätskontrolle.

Im Bewertungsprozess werden insbesondere die erreichten Ziele, identifizierten Schwachstellen und die Wirkung bereits eingeleiteter Verbesserungen detailliert besprochen. Stefan Achterberg analysiert, ob Ressourcen, Personalplanung und Betriebsmittel für die nächsten Jahre ausreichend dimensioniert sind und ob Handlungsbedarf z.B. bei Lieferantenauswahl oder Nachwuchsplanung besteht.

Erforderliche Maßnahmen wie Änderungen von Abläufen, Anpassungen am Dokumentationssystem oder Investitionen in Prüfmittel werden mit Zeitplan und Verantwortlichkeiten festgehalten. Ergebnisse und Beschlüsse werden schriftlich dokumentiert und den relevanten Mitarbeitern kommuniziert. Offene Punkte aus vorigen Bewertungen werden systematisch nachverfolgt. Bei drängenden Problemen (z.B. häufige Protokollierungsfehler oder Terminschwächen) veranlasst die Geschäftsleitung zusätzliche Reviews.

9. Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung

Die kontinuierliche Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems wird als laufender Prozess in den betrieblichen Alltag integriert. Jede Kundenrückmeldung, Reklamation oder interne Abweichung wird nicht nur kurzfristig behoben, sondern im Verbesserungsregister (elektronisch) dokumentiert. Stefan Achterberg nimmt jede Fehler- oder Verbesserungsidee persönlich auf und sorgt für die interne Besprechung mit den betroffenen Bereichen.

Wird ein Fehler identifiziert, findet zunächst eine gemeinsame Ursachenanalyse durch Geschäftsleitung, Werkstattleiter und Qualitätsmanagerin statt. Sofortmaßnahmen werden abgestimmt, und der Fall bleibt solange offen, bis die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen nachgewiesen ist. Typische Verbesserungsinitiativen umfassen die Anpassung von Checklisten, Nachschulungen für Monteure, Umstellung auf digitale Protokollführung oder die Einführung zusätzlicher Prüfpunkte im Arbeitsprozess.

Ideen zur Prozessverbesserung werden von allen Mitarbeitenden aktiv eingebracht; Vorschläge werden regelmäßig in internen Besprechungen aufgegriffen und priorisiert. Erprobte Verbesserungen werden in die verbindlichen Arbeitsanweisungen übernommen. Die Wirksamkeit jeder Veränderung wird nachgehalten, insbesondere ob die Zielvorgaben – z.B. weniger Reklamationen, höhere Termintreue, vollständige Protokolle – erreicht werden.

Auch das Auftreten von Fehlern durch veraltete Dokumente oder mangelhaften Materialfluss wird systematisch betrachtet. Die Wiederholung gleicher Fehler ist ausdrücklich nicht toleriert; nach jeder relevanten Abweichung erfolgen Rückmeldung und Anleitung an die Mitarbeitenden. Abschließend fließen alle Erkenntnisse in die nächste Managementbewertung ein und werden als Ausgangspunkt für weitere Verbesserungen genutzt.